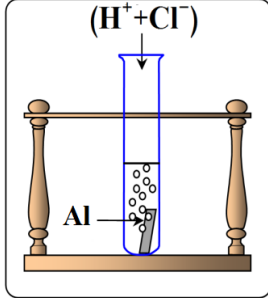




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6ن)



نسكب كمية كافية من محلول حمضي صيغته الكيميائية الشاردية $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$ في أنبوب إختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الألمنيوم $Al_{(s)}$ فينطلق غاز و يتشكل محلول شاردي ذو لون أبيض.

1- اعط الاسم العلمي لهذا الحمض.

2- المحلول الناتج ذو اللون الأبيض ، هو كلور الألمنيوم $AlCl_{3(s)}$.

أ. اكتب صيغته الشاردية .

ب. كيف نكشف عن شوارد هذا المحلول .

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بالصيغة الشاردية .

4- اكتب المعادلة المختصرة .

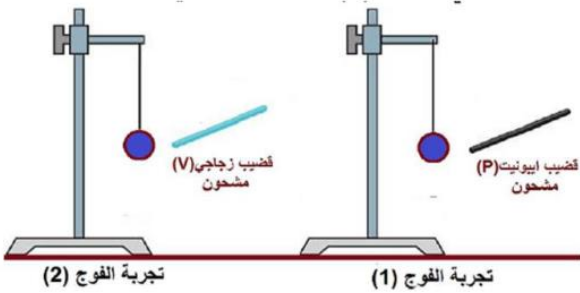
5- قدم نصائح للتعامل بأمان مع هذه المحاليل الكيميائية.

التمرين الثاني: (6ن)

قام فوجين من التلاميذ في المخبر بتحقيق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة 02 علما أن كل كرية معدنية و متعادلة كهربائيا.

1- سم الظاهرة التي يريد كل فوج دراستها ثم بين الطريقة التي تم بها شحن الكريتين.

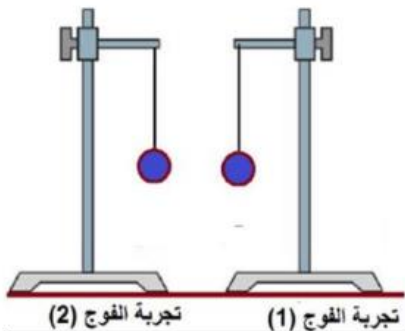
2 - بين المقصود بالعبارة "قضيب إيونيت مشحون" ثم حدد شحنة كل قضيب في كل تجربة.



في المرحلة الثانية طلب الأستاذ من الفوجين إبعاد القضيبان ثم تقريب الكريتين بمسافة معينة من بعضهما البعض كما هو

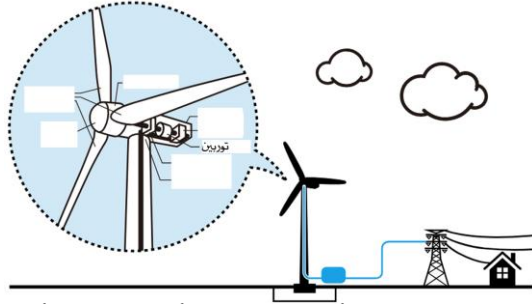
موضح في الوثيقة التالية:

4- صف ماذا يحدث بين الكريتين.



الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (8ن)

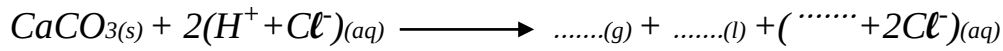


حقول الرياح هي عبارة عن أرض واسعة تنتصب فيها مراوح عملاقة لإنتاج الكهرباء ، وقد يصل عدد المراوح إلى المئات في الحقل الواحد، متصلة فيما بينها، ويبلغ إنتاجها مستوى عاليا من الكهرباء التي تغذي شبكة المدن، ويتم ذلك بتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية باستخدام **توربينات** (منوبات كبيرة) مركبة فيها شفرات التي تديرها الرياح وبالتالي إنتاج طاقة كهربائية . لاحظ السند.

أحمد مواطن يسكن في ولاية أدرار خرج على متن سيارته كالعادة متجها إلى عمله، وفجأة اتصلت به أمه لتخبره بأن الغسالة أصبحت تشكل عليها خطرا، حيث كلها لمستها تشعر بالصدمة الكهربائية وعند تركيبها الثلاجة لا تشتغل رغم أنها سليمة ، وأيضا انسداد أنبوب صرف الماء الخاص بالغسالة نتيجة ترسب مادة الكلس فيه $(CaCO_3)$.

على ضوء ما درست وباستغلال السندات :

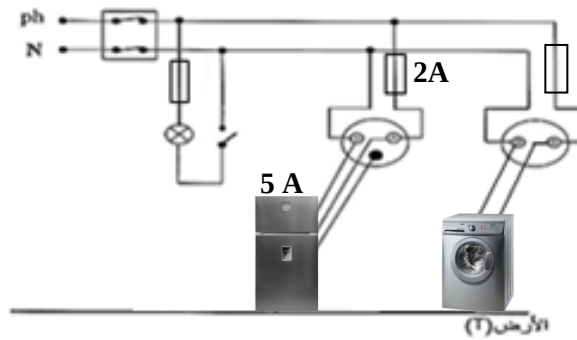
1. ما ذا تسمى الظاهرة التي تعتمد عليها التوربينات (المنوبات الكبيرة) لإنتاج التيار الكهربائي .
2. ما نوع التيار الكهربائي الذي تنتجه هذه التوربينات ، اعط رمز .
3. تتكون التوربينات (المنوبات الكبيرة) من عنصرين أساسيين ، ما هما ؟
4. اعط الاسم العلمي لمادة الكلس ، واتمم معادلة التفاعل الكيميائي لتفاعل روح الملح مع الكلس :



5. بين الأسباب الحقيقية وراء كل من المشكلتي (أ) و(ب) ثم اقترح حولا تراها مناسبة لمساعدة أم أحمد

- أ. شعور الأم بصدمة كهربائية عند ملامستها لهيكل الثلاجة المعدني .
- ب. عدم اشتغال الثلاجة رغم أنها سليمة.

6- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي مع تصحيح الأخطاء وإضافة النقائص بحيث تضمن سلامة الأم والأجهزة.



للإطلاع على حل الإختبار، اتبع الخطوات التالية :

- 1- اتصل بالننت.
- 2- ادخل إلى Play Store الخاص بك وحمل تطبيق QR scanner
- 3- قم بتصوير الصورة المقابلة بتطبيق QR

